

geologische Berichte des Untersuchungsbereichs "Umwelt" (A144)

Modelldokumentation

Inhalt

1. Allgemeines	2
1.1. rechtliche Grundlagen	2
1.2. Zweck des Dokuments	2
1.3. Zielgruppen	2
2. Modellbeschreibung	3
3. Diagramme	4
3.1. Komponentendiagramm	4
3.2. Klassendiagramm	4
4. Klassenbeschreibung	5
4.1. Topic Stammdaten	5
4.1.1. Klasse Katalogeintrag	5
4.1.2. Klasse Inhalt	6
4.1.3. Klasse Untersuchungszweck	6
4.1.4. Klasse Status	6
4.2. Topic Fachdaten	6
4.2.1. Klasse Dokument	7
4.2.2. Klasse Geometrie	9
4.2.3. Klasse Gebiet	10
4.2.4. Klasse Pfad	10
4.2.5. Klasse Ort	10
4.2.6. Klasse Bohrdetail	11

Impressum

Erstellung

Erstelldatum	2024-08-23
letzte Änderung	2025-08-04
Themen-Nummer	A144
ID nach kGeoiV	- - -
Beteiligte	Kuno Epper (Kep), Amt für Geoinformation (AGI) Zlatko Mrnjec (ZM), Amt für Umwelt und Energie (AfU)
Status	Entwurf bereit für Vernehmlassung gültig

Koreferat

Version	Datum	Koreferent	Prüfstelle
1.0	2001-01-01	xy	Amt A

referenzierte Dokumente

Nr.	Titel	Autor(en)	Version
[01]	Bundesgesetz über Geoinformation (GeoIG) (SR 510.62)	Bund	05.10.2007
[02]	Verordnung über Geoinformation (GeoIV) (SR 510.620)	Bund	21.05.2008
[03]	kantonales Geoinformationsgesetz (kGeoiG) (SRSZ 214.110)	Kt. SZ	24.06.2010
[04]	Verordnung zum kantonalen Geoinformationsgesetz (kGeoiV) (SRSZ 214.111)	Kt. SZ	18.12.2012

1. Allgemeines

1.1. rechtliche Grundlagen

Seit dem 1. Juli 2008 ist das Bundesgesetz über Geoinformation (GeolG, SR 510.62) [1] in Kraft. Am 1. Juli 2012 erfolgte die vollständige Inkraftsetzung des kantonalen Geoinformationsgesetzes (kGeoiG, SRSZ 214.110) [3]. Es hat zum Ziel, verbindliche Vorgaben für die Erfassung, Modellierung und den Austausch von Geodaten festzulegen.

Am 1. Januar 2013 trat die kantonale Verordnung über Geoinformation (kGeoiV, SRSZ 214.111) [4] in Kraft. Sie präzisiert das kGeoiG in fachlicher sowie technischer Hinsicht und führt im Anhang 1 den „Katalog der Geobasisdaten des Bundesrechts mit Zuständigkeit beim Kanton“ und im Anhang 2 den „Katalog der Geobasisdaten des kantonalen Rechts“. Darin werden die Fachstellen definiert, welche für die Ausarbeitung eines Geodatenmodells zuständig sind.

1.2. Zweck des Dokuments

Dieses Dokument beschreibt den Geobasisdatensatz

- ***geologische Berichte des Untersuchungsbereichs "Umwelt" (A144).***

Darin werden Informationen zu geologischen Berichten geführt, welche in den Zuständigkeitsbereich des Amtes für Umwelt und Energie (AfU) fallen. Es gibt weitere Ämter, die im Rahmen ihres Vollzugs geologische Berichte erfassen. Jedes Amt führt seine Daten in einem eigenen Thema mit einem eigenen Datenmodell nach. Diese sind:

- Amt für Wald und Natur geologische Berichte des Untersuchungsbereichs "Naturgefahren"
- Amt für Wasserbau geologische Berichte des Untersuchungsbereichs "Wasserbau"
- Tiefbauamt geologische Berichte des Untersuchungsbereichs "Tiefbau"

1.3. Zielgruppen

Dieses Dokument richtet sich an folgende Nutzergruppen:

- **Fachstellen für Modellierung**, die den inhaltlichen Rahmen des Themas festlegen,
- **Datenbearbeiterinnen und -bearbeiter**, die sich über die Prozesse und Methoden der Datenpflege informieren,
- **Verantwortliche für die Datenpublikation**, die die Daten entsprechend der Freigabestufe veröffentlichen und die Transformation in andere Modelle durchführen sowie
- **Endnutzerinnen und Endnutzer**, die sich über den Inhalt und die Struktur der Daten informieren möchten.

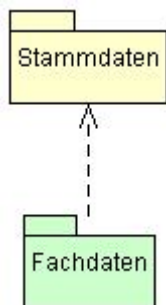
2. Modellbeschreibung

Dieses Geodatenmodell bildet die Grundlage für die Erfassung und das Verwalten von geologischen Berichten, wie sie im Rahmen der Bewilligungs- oder Amtstätigkeit des Amtes für Umwelt und Energie anfallen. Es setzt sich zusammen aus den zwei Themen «Stammdaten» und «Fachdaten»:

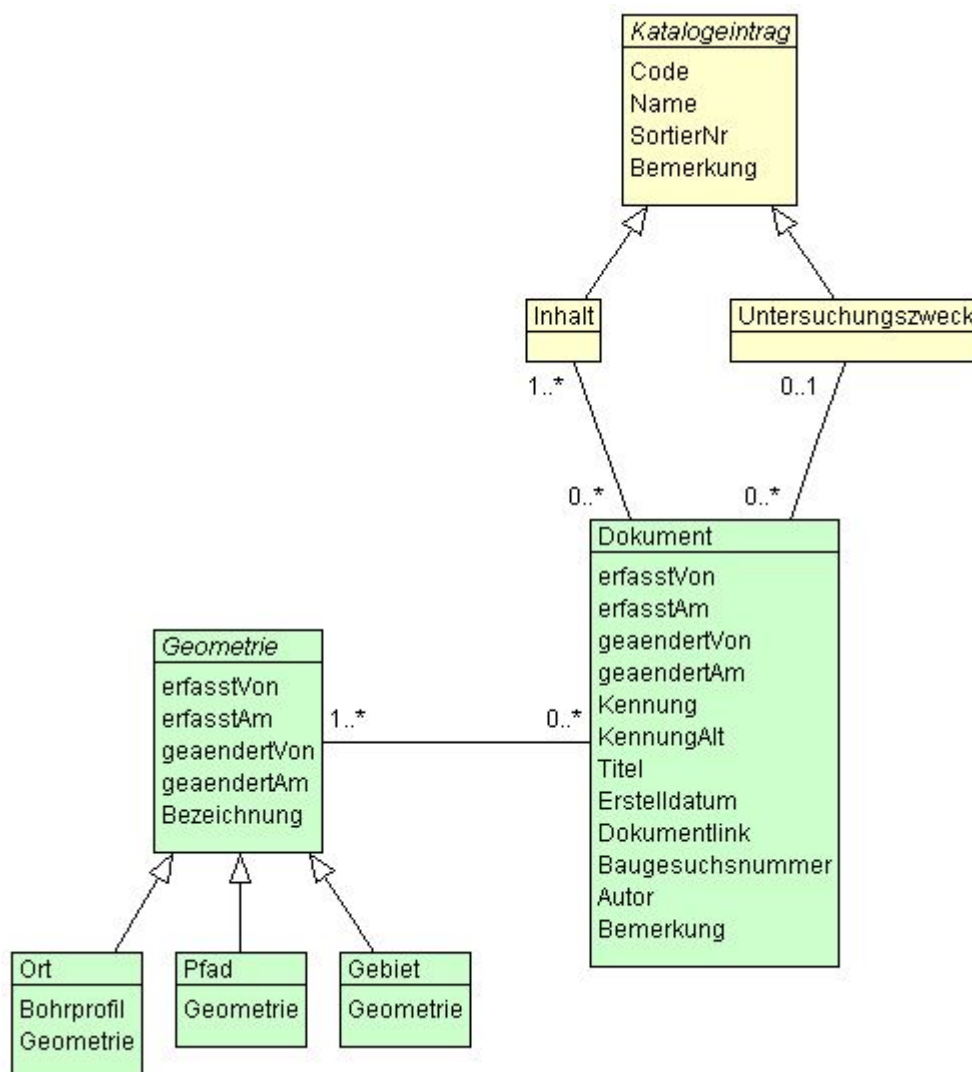
- Die «**Stammdaten**» enthalten sämtliche für die Erfassung relevante Kataloge.
- Im Thema «**Bohrprofile**» werden die Geometrien und beschreibenden Attribute zu den geologischen Berichten erfasst.

3. Diagramme

3.1. Komponentendiagramm



3.2. Klassendiagramm



4. Klassenbeschreibung

4.1. Topic Stammdaten

Das Topic Stammdaten umfasst alle statischen Werte. Darunter fallen z.B. die Aufzählwerte von Listen (INTERLIS-Datentyp «Aufzählung»). Jede Liste wird in einer eigenen Klasse modelliert.

Die Stammdaten werden durch die zuständige Stelle vorgegeben und bei Bedarf durch die Abteilung Geoinformation nachgeführt und . Die Stammdaten werden durch die Abteilung Geoinformation im Internet veröffentlicht.

4.1.1. Klasse Katalogeintrag

Die Klasse Katalogeintrag enthält die allgemeinen, für alle Kataloge gemeinsamen Attribute. Die Klasse selber ist abstrakt: Es gibt keine Objekte Katalogeintrag, sondern nur Objekte von den spezialisierten Klassen.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
OID	technischer Objektidentifikator	ceaa37a9-8614-43fc-9a8b-688f95c30218	öffentlich
Code	Code des Listeneintrages; entspricht in INTERLIS dem Wert der Aufzählung und muss ein gültiger INTERLIS-Name sein (siehe INTERLIS-Referenzhandbuch)	in_Aenderung	öffentlich
Name	Bezeichnung des Katalogeintrages, wie er den Nutzenden angezeigt wird	in Änderung	öffentlich
SortierNr	Reihenfolge des Katalogeintrages in der Auswahlliste	1	öffentlich
Bemerkung	Erläuterung, welche den Katalogeintrag näher beschreibt	Dieser Status wird für alle Objekte verwendet, bei denen aktuell eine Nachführung läuft.	öffentlich

4.1.2. Klasse Inhalt

Über den Inhalt wird angegeben, welche Elemente ein Dokument aufweist. Die Entsprechung im Bundesmodell DM_GeoAssets_V2 ist das Attribut `AssetItem.AssetKind`.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
<i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i>			
Anforderungen			
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.3. Klasse Untersuchungszweck

Die Werte für den Untersuchungszweck erweitern jene der Liste Untersuchungsart des Vorgängermodells SZ_Bohrdaten_V1.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
<i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i>			
Anforderungen			
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.4. Klasse Status

Die Werte für den Status geben an, wie die Erfassung der Bohrlinformationen fortgeschritten ist. Sie dienen der zuständigen Stelle als Hinweis, ob alle Bohrungen eines Dokuments vollständig dokumentiert wurden oder diesbezüglich noch Arbeiten zu tun sind.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
<i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i>			
Anforderungen			
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.2. Topic Fachdaten

Das Topic Fachdaten beinhaltet die eigentlichen, durch die zuständige Stelle bewirtschafteten Daten.

4.2.1. Klasse Dokument

Die Klasse `Dokument` führt die Informationen über die geologischen Berichte.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Fachattribute			
OID	technischer Objektidentifikator	ceaa37a9-8614-43fc-9a8b-688f95c30218	öffentlich
erfasstVon	Loginname der Person, welche den Datensatz erstellt hat (Autor); wird durch das System gesetzt	Musterha	intern
erfasstAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz erstellt wurde; wird durch das System gesetzt	1980-03-21T15:38:12	öffentlich
geändertVon	Loginname der Person, welche den Datensatz zuletzt geändert hat (Editor); wird durch das System gesetzt	Muelleran	intern
geändertAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz zuletzt geändert wurde; wird durch das System gesetzt	2024-07-30T08:07:57	öffentlich
Kennung	fortlaufende, einfach aufgebaute Kennung, welche sich zur Identifikation eignet	GA1159	öffentlich
KennungAlt	Nummer aus dem alten geologischen Archiv; entspricht "IDAlternate" aus DM_GeolAssets_V2	GA01.2.1461	öffentlich
Titel	Titel des Dokuments; entspricht "IDAlternate" aus DM_GeolAssets_V2	UVP:GeolGeotecGutachtenzumVorprojekt	öffentlich

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Erstelldatum	Datum des Berichtes; entspricht "DateCreation" aus DM_GeolAssets_V2	1985-03-21	öffentlich
Dokumentlink	Link, über den auf das Dokument zugegriffen werden kann; Pfad zum Speicher- bzw. Ablageort des Dokuments	Q:...\\2021-01-18-0303_NB_Standseilbahn_Stoos_Bauproj_KL.pdf	öffentlich
Baugesuchsnummer	Kennung des Baugesuches, welches mit dem Dokument in Verbindung steht	B2019-0421	öffentlich
Autor	Kennung der Objekt-ID des Unternehmens, welches den Bericht verfasst hat. Auf eine ausmodellerte Beziehung wird der Einfachheit halber verzichtet, so dass hier nur die ID eingetragen werden muss.	2a150ef7-eb3d-4661-99d6-52d6eb7a5fd0	öffentlich
Bemerkung	Kommentar zum entsprechenden Dokument; entspricht "Description" aus DM_GeolAssets_V2	Das ist meine Bemerkung zu diesem Dokument.	öffentlich
Beziehungsattribute			
rGeometrie	Fremdschlüssel zur Geometrie, welche mit dem Dokument verknüpft ist.	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich
rInhalt	Fremdschlüssel zum Inhalt (Stammdaten); entspricht "Kind" aus DM_GeolAssets_V2	e0807260-956b-40a2-871a-e32c51ebf192 (für "Bohrprofil")	öffentlich
rUntersuchungszweck	Fremdschlüssel zum Untersuchungszweck (Stammdaten); entspricht "ManCatLabelRef" aus DM_GeolAssets_V2	7a1c06a0-fec9-415f-9eea-8f8d79069988 (für "Geoenergie")	öffentlich

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
rStatus	Fremdschlüssel zum Status (Stammdaten) um anzugeben, ob die im Dokument aufgeführten Bohrprofile vollständig dokumentiert sind.	todo: Angabe der UUID	öffentlich
Geometrie			
- - -	- - -	- - -	- - -

4.2.2. Klasse Geometrie

Die abstrakte Klasse **Geometrie** führt die allgemeinen Attribute, welche allen Geometrien eigen sind. Sie dient der Zuordnung einer Geometrie zum jeweiligen Bericht.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Fachattribute			
OID	technischer Objektidentifikator	ceaa37a9-8614-43fc-9a8b-688f95c30218	öffentlich
erfasstVon	Loginname der Person, welche den Datensatz erstellt hat (Autor); wird durch das System gesetzt	Musterha	intern
erfasstAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz erstellt wurde; wird durch das System gesetzt	1980-03-21T15:38:12	öffentlich
geaender tVon	Loginname der Person, welche den Datensatz zuletzt geändert hat (Editor); wird durch das System gesetzt	Muelleran	intern
geaender tAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz zuletzt geändert wurde; wird durch das System gesetzt	2024-07-30T08:07:57	öffentlich

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Bezeichnung	Bezeichnung oder Nummer, mit welcher der Untersuchungsort im Bericht benannt wird.	Lehmgrube	öffentlich
Geometrie			
- - -	- - -	- - -	- - -

4.2.3. Klasse Gebiet

Die Klasse **Gebiet** ist eine Spezialisierung der Klasse **Geometrie**. Sie enthält Objekte mit dem Geometrietyp "Fläche", welche zum Beispiel bei einem Durchflusssnachweis verwendet wird.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Fachattribute			
- - -	- - -	- - -	- - -
Geometrie			
Geometrie	Geometrie vom Typ "Polygon"	(ohne Beispiel)	öffentlich

4.2.4. Klasse Pfad

Die Klasse **Pfad** ist eine Spezialisierung der Klasse **Geometrie**. Sie enthält Objekte mit dem Geometrietyp "Linie", welche zum Beispiel bei einer Tracer-Untersuchung verwendet wird.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Fachattribute			
- - -	- - -	- - -	- - -
Geometrie			
Geometrie	Geometrie vom Typ "Linie"	(ohne Beispiel)	öffentlich

4.2.5. Klasse Ort

Die Klasse **Ort** ist eine Spezialisierung der Klasse **Geometrie**. Sie enthält Objekte mit dem Geometrietyp "Punkt", welche zum Beispiel bei Abklärungen für eine Wärmepumpe verwendet wird.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Fachattribute			

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Bohrprofil	Primärschlüssel des Bohrprofils, falls an diesem Ort eines vorhanden ist	4731c45c-72e9-4811-8f66-b5d5400567bc	öffentlich
Geometrie			
Geometrie	Geometrie vom Typ "Punkt"	(ohne Beispiel)	öffentlich

4.2.6. Klasse Bohrdetail

Die Klasse **Bohrdetail** verweist auf die Klasse **Bohrung** des Datenmodells "Bohrungen" (A244). Ihr kommt die Rolle einer Beziehungstabelle zu, welche zwischen der Klasse **Dokument** (dieses Thema) und **Bohrung** steht. Die Klasse wird im Thema A144 geführt, um die in einem Dokument aufgeführten Details einer Bohrung anzeigen zu können.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Fachattribute			
OID	technischer Objektidentifikator	ceaa37a9-8614-43fc-9a8b-688f95c30218	öffentlich
erfasstVon	Loginname der Person, welche den Datensatz erstellt hat (Autor); wird durch das System gesetzt	Musterha	intern
erfasstAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz erstellt wurde; wird durch das System gesetzt	1980-03-21T15:38:12	öffentlich
geändertVon	Loginname der Person, welche den Datensatz zuletzt geändert hat (Editor); wird durch das System gesetzt	Muelleran	intern
geändertAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz zuletzt geändert wurde; wird durch das System gesetzt	2024-07-30T08:07:57	öffentlich
Bohrung	OID des Bohrobjectes aus dem Thema A244 (Klasse Bohrung).	78754757-a6b4-4081-bf9c-e2d2dc4d1133	öffentlich

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Beziehungsattribute			
rGeometrie	Fremdschlüssel zur Klasse Dokument.	72fc88d1-6c98-415c-9c13-d5eb29f0d826	öffentlich
Geometrie			
- - -	- - -	- - -	- - -